

Homework 5

Due: 2024-5-21 23:59 | 5 Problems, 100 Pts Name: 胡宇阳, ID: 2200013065

Problem 1.(16 points). Prove that every function $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ can be computed by a circuit of size less than $10 \cdot 2^n$. ◀

Answer. 设 circuit 大小为 a_n , 即证 $a_n < 10 \cdot 2^n$

① 使用归纳构造, 在 $n = 1$ 时, 若 $(0, 1), (1, 0)$ 则用一个非门, 若 $(0, 0), (1, 1)$ 则直接输出, 若 $(0, 0), (1, 0)$, 则与 0 通过与门. 若 $(0, 1), (1, 1)$ 则与 1 通过与门. 总共不超过 2 个门, $2 < 10 \cdot 2^1$.

② 若 $< n - 1$ 时均成立, 下计算为 n 的时候, 假设我们要计算 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 则存在节点数 $\leq 10 \cdot 2^n$ 的两个 circuit g_0, g_1 使得 $g_0(x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) = f(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} 0), g_1(x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) = f(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} 1)$.

则可以构建如下的网络 $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = (g_0(x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) \wedge \neg x_n) \vee (g_1(x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) \wedge x_n)$, 增加了 5 个单元.

所以 $a_n = 2a_{n-1} + 5 < 2^{n-1}a_1 + 5 \cdot 2^{n-1} - 5 = 10 \cdot 2^n - 5 < 10 \cdot 2^n$ ◀

Problem 2.(21 points). Improve this bound to show that every function $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ can be computed by a circuit of size less than $1000 \cdot 2^n / n$. ◀

Answer. 设 circuit 大小为 a_n , 即证 $a_n < 1000 \cdot 2^n / n$

① 使用归纳构造, 令 $t = \log n - 1$, 首先由上题, 可构造 2^{2^t+t} 个单元的电路, 每一个电路构造一个 $\{0, 1\}^t \rightarrow \{0, 1\}$ 的映射. 然后使用归纳计算剩下 $n - t$ 位, 在归纳到最后 t 位时, 直接在构造好的电路中进行选取即可.

② 在递归的过程中, 由上题, 每次会多出来 5 个, 所以最终节点数为 $5(2^{n-t} - 1) + 2^{2^t+t}$, 代入得 $a_n \leq 5 \cdot 2^{n-\log n+1} + 2^{\log n + \frac{n}{2}-1} = 10 \cdot \frac{2^n}{n} + \frac{n}{2} \cdot 2^{\frac{n}{2}} < 15 \cdot \frac{2^n}{n}$ ◀

Problem 3.(21 points). Show that for every $k > 0$ that PH contains languages whose circuit complexity is $\Omega(n^k)$. ◀

Answer. 令 $L_k \in \text{PH}$, 即证 L_k 的 circuit complexity 为 $\Omega(n^k)$

如下定义 $L_k : w \in L_k \Leftrightarrow \exists w_1 \in \{0, 1\}^{q(|w|)}, \forall w_2 \in \{0, 1\}^{q(|w|)}, \exists w_3 \in \{0, 1\}^{q(|w|)}, \forall w_4 \in \{0, 1\}^{q(|w|)}, \exists w_5 \in \{0, 1\}^{q(|w|)}, \forall w_6 \in \{0, 1\}^{q(|w|)}, M(w, w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6) = 1$,

其中 q 为多项式函数, w_1 编码大小为 $|w|^{k+1}$ 的电路, w_2 编码大小为 $|w|^k$ 的电路, w_4 编码大小为 $|w|^{k+1}$ 的电路, w_4 编码大小为 $|w|^k$ 的电路, $M(w, w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6) = 1 \Leftrightarrow w_1(w) = 1 \wedge |w_1| \geq |w|^{k+1} \wedge |w_2| \leq |w|^k \wedge |w_3| = |w| \wedge |w_4| \geq |w|^{k+1} \wedge |w_5| \leq |w|^k \wedge |w_6| = |w| \wedge w_1(w_3) \neq w_2(w_3) \wedge w_4(w_6) = w_5(w_6) \wedge w_4$ 字典序小于 w_1 .

则所有 $|w|^k$ 都无法判定, 且字典序在 w_1 以前的都可以用 $|w|^k$ 替代. 所以 complexity 为 $\Omega(n^k)$. ◀

Problem 4.(21 points). Show that if $P = NP$, then there is a language in EXP that requires circuits of size $2^n / n$. ◀

Answer. 定义如下的语言 L : $w \in L \Leftrightarrow \exists w_1 \in \{0, 1\}^{e(|w|)}, \forall w_2 \in \{0, 1\}^{e(|w|)}, \exists w_3 \in \{0, 1\}^{e(|w|)}, \forall w_4 \in \{0, 1\}^{e(|w|)}, \exists w_5 \in \{0, 1\}^{e(|w|)}, \forall w_6 \in \{0, 1\}^{e(|w|)}, M(w, w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6) = 1$,

其中 q 为指数级函数, w_1 编码大小为 $2^{|w|}/10|w|$ 的电路, w_2 编码大小小于 $2^{|w|}/10|w|$ 的电路, w_4 编码大小为 $2^{|w|}/10|w|$ 的电路, w_4 编码大小小于为 $2^{|w|}/10|w|$ 的电路, $M(w, w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6) = 1 \Leftrightarrow w_1(w) = 1 \wedge |w_1| \geq 2^{|w|}/10|w| \wedge |w_2| < 2^{|w|}/10|w| \wedge |w_3| = |w| \wedge |w_4| \geq 2^{|w|}/10|w| \wedge |w_5| < 2^{|w|}/10|w| \wedge |w_6| = |w| \wedge w_1(w_3) \neq w_2(w_3) \wedge w_4(w_6) = w_5(w_6) \wedge w_4$ 字典序小于 w_1 .

由于必有函数需要 $2^n/10n$ 的 circuit, 所以必然存在 $w \in L$.

若 $P=NP$, 则 $P=PH$, 则 EXP 大小的输入也可以在 EXP 时间内解决, 且以上的电路 size 至少为 $2^n/10n$. $\triangleleft$

Problem 5.(21 points). Show that $\text{uniform NC}^1 \subseteq L$. Then show that $\text{PSPACE} \neq \text{uniform NC}^1$.

◀

Answer. 即证可以用 log-space TM 来模拟 NC^1 的电路.

由 NC^1 的性质, NC^1 的 size 为 $O(n^k)$, depth 为 $O(\log n)$, 则使用一个 TM M , 其在输入只带上运行深度优先计算, 由于每个节点只有两个子节点, 则每到非叶节点时先计算左子树, 再计算右子树, 然后进行合并. 由于这种策略下每次记录的数据所在树的层次均不同, 所以一共使用 $\log n$ 的空间来计算. 所以 $\text{NC}^1 \subseteq L$.

由 SPACE hierarchy theorem, $L \subsetneq \text{PSPACE}$, 所以 $\text{PSPACE} \neq \text{uniform NC}^1$. $\triangleleft$